第二类曲面积分

课后作业：习题册 7.2

五一后 5 月 6 日提交作业到习题册第 30 页
今天有 QQ 作业形式的课堂测验

04/29/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

内容目录

1 第二类曲面积分的概念与性质
- 第二类曲面积分的概念
- 第二类曲面积分的性质

2 合一投影法

曲面的侧

以下总假定曲面是光滑的或分片光滑的.

曲面的侧

以下总假定曲面是光滑的或分片光滑的.

- 曲面法向量的指向决定曲面的侧.

曲面的侧

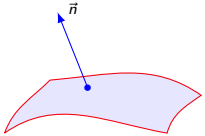
以下总假定曲面是光滑的或分片光滑的.

- 曲面法向量的指向决定曲面的侧.
- 有两个侧的曲面称为双侧曲面.
  ▷ 取定曲面上一点处法向量的指向，且让该点在曲面上任意连续运动；如果当点回到原来位置时，其法向量指向不变，则称曲面为双侧曲面.

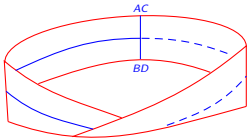
曲面的侧

以下总假定曲面是光滑的或分片光滑的.

- 曲面法向量的指向决定曲面的侧.
- 有两个侧的曲面称为双侧曲面.
  ▷ 取定曲面上一点处法向量的指向，且让该点在曲面上任意连续运动；如果当点回到原来位置时，其法向量指向不变，则称曲面为双侧曲面.



双侧曲面

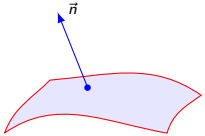


莫比乌斯（Möbius）带，单侧曲面

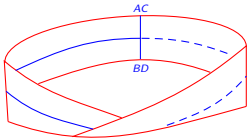
曲面的侧

以下总假定曲面是光滑的或分片光滑的.

- 曲面法向量的指向决定曲面的侧.
- 有两个侧的曲面称为双侧曲面.
  ▷ 取定曲面上一点处法向量的指向，且让该点在曲面上任意连续运动；如果当点回到原来位置时，其法向量指向不变，则称曲面为双侧曲面.



双侧曲面



莫比乌斯（Möbius）带，单侧曲面

Point set topology is a disease from which the human race will soon recover.

—attribute to H. Poincaré

曲面的侧

对于曲面 $S: z = z(x, y)$，若每一点的法向量与 z 轴正向夹角为锐角，则称法向量指向曲面的上侧，否则为下侧.

曲面的侧

对于曲面 $S: z = z(x, y)$，若每一点的法向量与 z 轴正向夹角为锐角，则称法向量指向曲面的上侧，否则为下侧.

例如：旋转抛物面

$$z = x^2 + y^2$$

在抛物面上每一点处的法向量有两个.

曲面的侧

对于曲面 $S: z = z(x, y)$，若每一点的法向量与 z 轴正向夹角为锐角，则称法向量指向曲面的上侧，否则为下侧.

例如：旋转抛物面

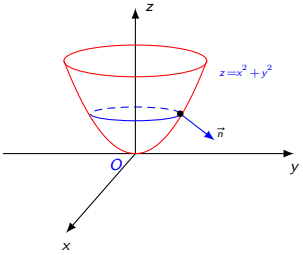
$$z = x^2 + y^2$$

在抛物面上每一点处的法向量有两个.

- 其中

$$\vec{n} = (-2x, -2y, 1)$$

它与 z 轴正向夹角为锐角，指向上侧;



曲面的侧

对于曲面 $S: z = z(x, y)$，若每一点的法向量与 z 轴正向夹角为锐角，则称法向量指向曲面的上侧，否则为下侧.

例如：旋转抛物面

$$z = x^2 + y^2$$

在抛物面上每一点处的法向量有两个.

- 其中

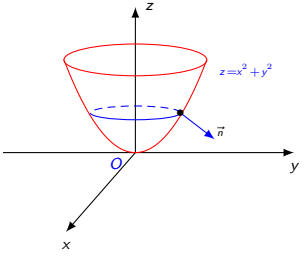
$$\vec{n} = (-2x, -2y, 1)$$

它与 z 轴正向夹角为锐角，指向上侧;

- 而另一个

$$\vec{n} = (2x, 2y, -1)$$

它与 z 轴正向夹角为钝角，指向下侧.



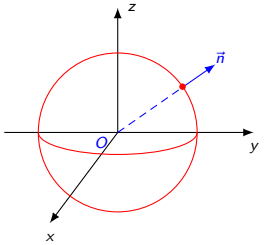
曲面的侧

对于曲面 $S: y = y(x, z)$，若每一点的法向量与 y 轴正向的夹角为锐角，则称法向量指向曲面的右侧，否则为左侧.



曲面的侧

对于曲面 $S: y = y(x, z)$，若每一点的法向量与 y 轴正向的夹角为锐角，则称法向量指向曲面的右侧，否则为左侧.

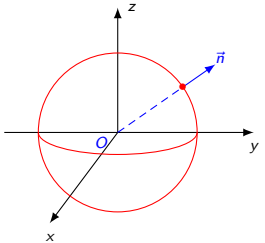


同理，

- 对于曲面 $S: x = x(y, z)$ 有前侧和后侧之分.
- 对封闭曲面则有外侧和内侧之分.

曲面的侧

对于曲面 $S: y = y(x, z)$，若每一点的法向量与 y 轴正向的夹角为锐角，则称法向量指向曲面的右侧，否则为左侧.



同理，

- 对于曲面 $S: x = x(y, z)$ 有前侧和后侧之分.
- 对封闭曲面则有外侧和内侧之分.

曲面的侧一般用曲面上单位法向量的指向确定.

引例：流量问题

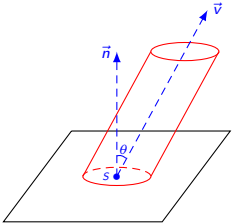
速度场：$\vec{v}(x,y,z) = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}$.

引例：流量问题

速度场：$\vec{v}(x,y,z) = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}$.

(1).平面常向量情形:

- $\vec{v}$ 为常向量;
- S 为平面.



$$|\vec{v}| \cdot \cos\theta \cdot S = (\vec{v} \cdot \vec{n}_0)\, S$$

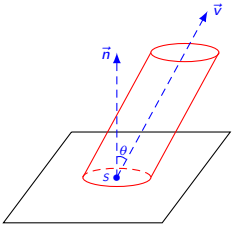
其中，$\vec{n}_0 = \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|}$.

引例：流量问题

速度场：$\vec{v}(x,y,z) = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}$.

(1).平面常向量情形：

- $\vec{v}$ 为常向量；
- S 为平面.

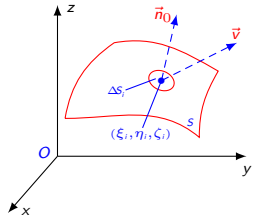


$$|\vec{v}| \cdot \cos\theta \cdot S = (\vec{v} \cdot \vec{n}_0)\, S$$

其中，$\vec{n}_0 = \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|}$.

(2).曲面变向量情形：

- $\vec{v}$ 为变向量；
- S 为曲面.



$$\lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} \vec{v}(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \vec{n}_0(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\, \Delta S_i$$

$$= \iint_S [\vec{v}(x,y,z) \cdot \vec{n}_0]\, dS$$

第二类曲面积分相关注记

注记:

- 由于 dS 是数量，从而 $\left(\vec{F}\cdot\vec{n}_0\right)dS=\vec{F}\cdot(\vec{n}_0dS)$. 我们记

$$\overrightarrow{dS}=\vec{n}_0dS,$$

将 $\overrightarrow{dS}$ 称为面积微元向量.

第二类曲面积分相关注记

注记:

- 由于 dS 是数量，从而 $\left(\vec{F}\cdot\vec{n}_0\right)dS=\vec{F}\cdot(\vec{n}_0 dS)$. 我们记
$$\overrightarrow{dS}=\vec{n}_0 dS,$$
将 $\overrightarrow{dS}$ 称为面积微元向量.
- $\overrightarrow{dS}$ 的方向与曲面的单位法向量 $\vec{n}_0$ 一致，其大小为面积微元 dS 的值.

第二类曲面积分相关注记

注记:

- 由于 dS 是数量，从而 $\left(\vec{F}\cdot\vec{n}_0\right)dS=\vec{F}\cdot(\vec{n}_0 dS)$. 我们记
$$\overrightarrow{dS}=\vec{n}_0 dS,$$
将 $\overrightarrow{dS}$ 称为面积微元向量.
- $\overrightarrow{dS}$ 的方向与曲面的单位法向量 $\vec{n}_0$ 一致，其大小为面积微元 dS 的值.

因此，第二类曲面积分
$$\iint_S \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS}=\iint_S\left(\vec{F}\cdot\overrightarrow{n_0}\right)dS$$
用第一类曲面积分 $\iint_S f(x,y,z)dS$ 来定义. 其中
$$f(x,y,z)=\vec{F}(x,y,z)\cdot\vec{n}_0(x,y,z).$$

第二类曲面积分相关概念

第二类曲面积分的向量形式为 $\iint\limits_S \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS}$，即

$$\iint\limits_S \left(\vec{F}\cdot\vec{n}_0\right)dS = \iint\limits_S \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS}.$$

第二类曲面积分相关概念

第二类曲面积分的向量形式为 $\iint\limits_S \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS}$，即

$$\iint\limits_S \left(\vec{F}\cdot\vec{n}_0\right)dS = \iint\limits_S \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS}.$$

若 S 为有向闭曲面时，记为

$$\oiint\limits_S \left(\vec{F}\cdot\vec{n}_0\right)dS = \oiint\limits_S \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS}.$$

若向量值函数 $\vec{F}(x,y,z)$ 在光滑曲面或分片光滑的有向曲面 S 上连续，则第二类曲面积分

$$\iint\limits_S \left(\vec{F}\cdot\vec{n}_0\right)dS = \iint\limits_S \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS}$$

存在.

第二类曲面积分相关性质

1 设 k_1, k_2 为两个常数，则

$$\iint_S \left(k_1\vec{F}_1 + k_2\vec{F}_2\right)\cdot\overrightarrow{dS} = k_1\iint_S \vec{F}_1\cdot\overrightarrow{dS} + k_2\iint_S \vec{F}_2\cdot\overrightarrow{dS}.$$

第二类曲面积分相关性质

1. 设 k_1, k_2 为两个常数，则

$$\iint_S \left(k_1\vec{F}_1 + k_2\vec{F}_2\right)\cdot\overrightarrow{dS} = k_1\iint_S \vec{F}_1\cdot\overrightarrow{dS} + k_2\iint_S \vec{F}_2\cdot\overrightarrow{dS}.$$

2. 将 S 分成 S_1 与 S_2，S_1 与 S_2 的侧与 S 的侧保持一致，则

$$\iint_S \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS} = \iint_{S_1} \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS} + \iint_{S_2} \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS}.$$

第二类曲面积分相关性质

1. 设 k_1, k_2 为两个常数，则
$$\iint\limits_S \left(k_1\vec{F}_1 + k_2\vec{F}_2\right)\cdot\overrightarrow{dS} = k_1\iint\limits_S \vec{F}_1\cdot\overrightarrow{dS} + k_2\iint\limits_S \vec{F}_2\cdot\overrightarrow{dS}.$$

2. 将 S 分成 S_1 与 S_2，S_1 与 S_2 的侧与 S 的侧保持一致，则
$$\iint\limits_S \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS} = \iint\limits_{S_1} \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS} + \iint\limits_{S_2} \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS}.$$

3. 若用 S^- 表示 S 的另一侧，则 $\iint\limits_S \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS} = -\iint\limits_{S^-} \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS}$. 事实上，因为曲面 S^- 的侧的单位法向量为 $-\vec{n}_0$，则
$$\iint\limits_S \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS} = \iint\limits_S \vec{F}\cdot\vec{n}_0\,dS = -\iint\limits_S \vec{F}\cdot(-\vec{n}_0)\,dS = -\iint\limits_{S^-} \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS}.$$

第二类曲面积分相关性质

4 第二类曲面积分

$$\iint_S \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS}=\iint_S \left(\vec{F}\cdot\vec{n}_0\right)dS$$

是向量值函数的积分.

第二类曲面积分相关性质

4 第二类曲面积分

$$\iint_S \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS} = \iint_S \left(\vec{F}\cdot\vec{n}_0\right) dS$$

是向量值函数的积分.

5 第二类曲面积分

$$\iint_S \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS} = \iint_S \left(\vec{F}\cdot\vec{n}_0\right) dS$$

与曲面的侧有关，曲面的侧是反映在单位法向量 $\vec{n}_0$ 的方向上.



第二类曲面积分的表达形式

- 单位法向量 $\vec{n}_0$ 可以表示为: $\vec{n}_0 = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$,
- 向量值函数为:

$$\vec{F}(x,y,z) = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}.$$

第二类曲面积分的表达形式

- 单位法向量 $\vec{n}_0$ 可以表示为: $\vec{n}_0 = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$,
- 向量值函数为:

$$\vec{F}(x,y,z) = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}.$$

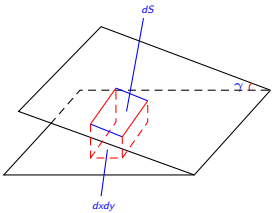
则第二类曲面积分可以表示为:

$$\iint_S \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS} = \iint_S \vec{F}\cdot\vec{n}_0 dS = \iint_S (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)dS$$

第二类曲面积分的表达形式

若记:

$$dydz = \cos\alpha dS,$$
$$dzdx = \cos\beta dS,$$
$$dxdy = \cos\gamma dS.$$



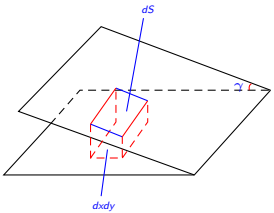
它们分别是面积微元向量$\overrightarrow{dS}$在 yOz, zOx, xOy 平面的投影. 则

$$\overrightarrow{dS} = \vec{n}_0 dS = (\cos\alpha dS, \cos\beta dS, \cos\gamma dS) = (dydz, dzdx, dxdy).$$

第二类曲面积分的表达形式

若记:

$$dydz = \cos\alpha dS,$$
$$dzdx = \cos\beta dS,$$
$$dxdy = \cos\gamma dS.$$



它们分别是面积微元向量$\overrightarrow{dS}$在 yOz, zOx, xOy 平面的投影. 则

$$\overrightarrow{dS} = \vec{n}_0 dS = (\cos\alpha dS, \cos\beta dS, \cos\gamma dS) = (dydz, dzdx, dxdy).$$

于是第二类曲面积分也可以表示为:

$$\iint_S \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS} = \iint_S \vec{F}\cdot\vec{n}_0 dS$$
$$= \iint_S P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy$$

这就是第二类曲面积分的坐标形式, 也称为对坐标的曲面积分.

内容目录

1 第二类曲面积分的概念与性质

2 合一投影法

合一投影法

♣ 设积分曲面 S 的方程为: $z = z(x, y)$:

其指向为上侧, S 在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy}. 函数 $z = z(x, y)$ 在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数, 即曲面是光滑的, 向量值函数

$$\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

在 S 上连续.

合一投影法

♣ 设积分曲面 S 的方程为: $z = z(x, y)$:

其指向为上侧, S 在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy}. 函数 $z = z(x, y)$ 在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数, 即曲面是光滑的, 向量值函数

$$\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

在 S 上连续. 设曲面 $S : z = z(x, y)$ 上任一点的指向上侧的法向量 $\vec{n}$ 为:

$$\vec{n} = (-z_x, -z_y, 1) = -z_x\vec{i} - z_y\vec{j} + \vec{k}.$$

合一投影法

♣ 设积分曲面 S 的方程为: $z = z(x, y)$:

其指向为上侧, S 在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy}. 函数 $z = z(x, y)$ 在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数, 即曲面是光滑的, 向量值函数

$$\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

在 S 上连续. 设曲面 $S: z = z(x, y)$ 上任一点的指向上侧的法向量 $\vec{n}$ 为:

$$\vec{n} = (-z_x, -z_y, 1) = -z_x\vec{i} - z_y\vec{j} + \vec{k}.$$

其单位法向量 $\vec{n}_0$ 为:

$$\vec{n}_0 = \frac{-z_x\vec{i} - z_y\vec{j} + \vec{k}}{\sqrt{(z_x)^2 + (z_y)^2 + 1}} = \frac{\vec{n}}{\sqrt{(z_x)^2 + (z_y)^2 + 1}}.$$

曲面为 $z = z(x, y)$ 的情形

由第一类曲面积分的计算公式，注意 $\vec{n}_0$ 形式，并代入 dS 有

$$\begin{aligned}\iint_S \vec{F} \cdot \overrightarrow{dS} &= \iint_S \vec{F}(x, y, z) \cdot \vec{n}_0(x, y) dS \\ &= \iint_{D_{xy}} \vec{F}[x, y, z(x, y)] \cdot \vec{n}_0(x, y) \sqrt{(z_x)^2 + (z_y)^2 + 1} dxdy \\ &= \iint_{D_{xy}} \vec{F}[x, y, z(x, y)] \cdot \vec{n}(x, y) dxdy.\end{aligned}$$

曲面为 $z = z(x, y)$ 的情形

写成第二类曲面积分的坐标形式有

$$\iint_S P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy$$
$$= \iint_{D_{xy}} \vec{F}[x, y, z(x, y)] \cdot \vec{n}(x, y)dxdy.$$

曲面为 $z = z(x, y)$ 的情形

写成第二类曲面积分的坐标形式有

$$\iint_S P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy$$
$$= \iint_{D_{xy}} \vec{F}[x, y, z(x,y)] \cdot \vec{n}(x,y)dxdy.$$

注记:

- 法向量 $\vec{n}$ 指向曲面 $S: z = z(x, y)$ 的上侧，即
$$\vec{n} = (-z_x, -z_y, 1) = -z_x\vec{i} - z_y\vec{j} + \vec{k}$$
D_{xy} 是曲面在 xOy 平面的投影，同时被积函数中的 z 要用曲面 $z = z(x, y)$ 替换.

曲面为 $z = z(x, y)$ 的情形

写成第二类曲面积分的坐标形式有

$$\iint_S P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy$$
$$= \iint_{D_{xy}} \vec{F}[x,y,z(x,y)] \cdot \vec{n}(x,y)dxdy.$$

注记:

- 法向量 $\vec{n}$ 指向曲面 $S: z = z(x,y)$ 的上侧，即
$$\vec{n} = (-z_x, -z_y, 1) = -z_x\vec{i} - z_y\vec{j} + \vec{k}$$
D_{xy} 是曲面在 xOy 平面的投影，同时被积函数中的 z 要用曲面 $z = z(x,y)$ 替换.
- 注意 $\vec{F}$ 与坐标表达式中被积表达式的对应，即
$$\vec{F}(x,y,z) = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}.$$

曲面为 $z = z(x, y)$ 且指向下侧的情形

同理，若曲面 $S : z = z(x, y)$ 的侧指向下侧，则有

$$\iint_S P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy$$

$$= \iint_S \vec{F} \cdot \overrightarrow{dS} = \iint_{D_{xy}} \{\vec{F}[x, y, z(x, y)] \cdot \vec{n}(x, y)\}dxdy,$$

曲面为 $z = z(x, y)$ 且指向下侧的情形

同理，若曲面 $S : z = z(x, y)$ 的侧指向下侧，则有

$$\iint_S P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy$$

$$= \iint_S \vec{F} \cdot \overrightarrow{dS} = \iint_{D_{xy}} \{\vec{F}[x, y, z(x, y)] \cdot \vec{n}(x, y)\}dxdy,$$

其中，

$$\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k},$$

$\vec{n}(x, y) = z_x\vec{i} + z_y\vec{j} - \vec{k}$，并有 $\widehat{z, \vec{n}} \geq 90°$，$\vec{n}$ 与 z 轴正向成钝角.

曲面为 $y = y(z, x)$ 的情形

♢ 设曲面 S 的方程为: $y = y(z, x)$:

若 S 在 zOx 平面上的投影区域为 D_{zx}, 则

$$\iint_S P(x, y, z)\,dydz + Q(x, y, z)\,dzdx + R(x, y, z)\,dxdy$$

$$= \iint_S \vec{F} \cdot \overrightarrow{dS} = \iint_{D_{zx}} \left\{ \vec{F}[x, y(z, x), z] \cdot \vec{n}(z, x) \right\} dzdx$$

曲面为 $y = y(z, x)$ 的情形

♢ 设曲面 S 的方程为: $y = y(z, x)$:

若 S 在 zOx 平面上的投影区域为 D_{zx}, 则

$$\iint_S P(x, y, z)\,dydz + Q(x, y, z)\,dzdx + R(x, y, z)\,dxdy$$

$$= \iint_S \vec{F} \cdot \overrightarrow{dS} = \iint_{D_{zx}} \left\{\vec{F}[x, y(z, x), z] \cdot \vec{n}(z, x)\right\} dzdx$$

其中:

1. 若 S 的侧指向右侧, 即 $\widehat{y, \vec{n}} \leq 90°$, 则: $\vec{n} = (-y_x, 1, -y_z)$;

曲面为 $y = y(z, x)$ 的情形

♢ 设曲面 S 的方程为: $y = y(z, x)$:

若 S 在 zOx 平面上的投影区域为 D_{zx}, 则

$$\iint_S P(x, y, z)\,dydz + Q(x, y, z)\,dzdx + R(x, y, z)\,dxdy$$

$$= \iint_S \vec{F} \cdot \overrightarrow{dS} = \iint_{D_{zx}} \left\{\vec{F}[x, y(z, x), z] \cdot \vec{n}(z, x)\right\} dzdx$$

其中:

1. 若 S 的侧指向右侧, 即 $\widehat{y, \vec{n}} \leq 90°$, 则: $\vec{n} = (-y_x, 1, -y_z)$;
2. 若 S 的侧指向左侧, 即 $\widehat{y, \vec{n}} \geq 90^0$, 则: $\vec{n} = (y_x, -1, y_z)$.

曲面为 $y = y(z, x)$ 的情形

♠ 设曲面 S 的方程为: $x = x(y, z)$:

若 S 在 yOz 平面上的投影区域为 D_{yz}, 则

$$\iint_S P(x, y, z)\,dydz + Q(x, y, z)\,dzdx + R(x, y, z)\,dxdy$$

$$= \iint_S \vec{F} \cdot \overrightarrow{dS} = \iint_{D_{yz}} \{\vec{F}[x(y, z), y, z] \cdot \vec{n}(y, z)\}\,dydz$$

曲面为 $y = y(z, x)$ 的情形

♠ 设曲面 S 的方程为: $x = x(y, z)$:

若 S 在 yOz 平面上的投影区域为 D_{yz}, 则

$$\iint_S P(x,y,z)\,dydz + Q(x,y,z)\,dzdx + R(x,y,z)\,dxdy$$

$$= \iint_S \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS} = \iint_{D_{yz}} \{\vec{F}[x(y,z),y,z]\cdot\vec{n}(y,z)\}\,dydz$$

其中:

1. 若 S 的侧指向前侧, 即 $\widehat{x,\vec{n}} \le 90°$, 则 $\vec{n} = (1, -x_y, -x_z)$;

曲面为 $y = y(z, x)$ 的情形

♠ 设曲面 S 的方程为: $x = x(y, z)$:

若 S 在 yOz 平面上的投影区域为 D_{yz}, 则

$$\iint_S P(x,y,z)\,dydz + Q(x,y,z)\,dzdx + R(x,y,z)\,dxdy$$

$$= \iint_S \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS} = \iint_{D_{yz}} \{\vec{F}[x(y,z),y,z]\cdot\vec{n}(y,z)\}\,dydz$$

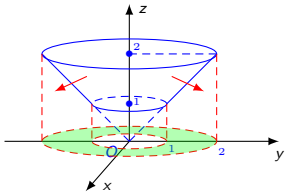
其中:

1. 若 S 的侧指向前侧, 即 $\widehat{x,\vec{n}} \le 90°$, 则 $\vec{n} = (1, -x_y, -x_z)$;
2. 若 S 的侧指向后侧, 即 $\widehat{x,\vec{n}} \ge 90°$, 则 $\vec{n} = (-1, x_y, x_z)$.

第二类曲面积分相关例题

例 1

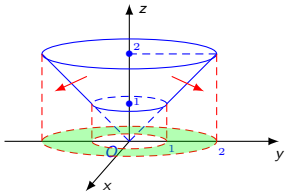
计算 $I=\iint\limits_S ydydz-xdzdx+z^2dxdy$, 其中 S 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被平面 $z=1,z=2$ 所截部分的外侧.



第二类曲面积分相关例题

例 1

计算 $I=\iint\limits_S ydydz-xdzdx+z^2dxdy$, 其中 S 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被平面 $z=1, z=2$ 所截部分的外侧.



解: 曲面 $S: z=\sqrt{x^2+y^2}$ 外侧, 法向量指向下侧, 故

$$\vec{n}=(z_x, z_y, -1).$$

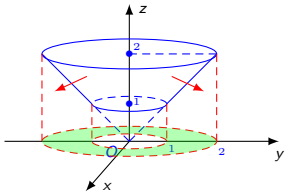
又有 $\vec{F}=\left(y, -x, z^2\right)=\left(y, -x, x^2+y^2\right)$, 并且

$$D_{xy}: 1\leq x^2+y^2\leq 4.$$

第二类曲面积分相关例题

例 1

计算 $I=\iint\limits_S ydydz-xdzdx+z^2dxdy$, 其中 S 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被平面 $z=1, z=2$ 所截部分的外侧.



解: 曲面 $S: z=\sqrt{x^2+y^2}$ 外侧, 法向量指向下侧, 故

$$\vec{n}=(z_x, z_y, -1).$$

又有 $\vec{F}=\left(y, -x, z^2\right)=\left(y, -x, x^2+y^2\right)$, 并且

$$D_{xy}: 1\le x^2+y^2\le 4.$$

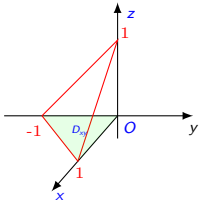
$$I=\iint\limits_{D_{xy}}\vec{F}[x,y,z(x,y)]\cdot\vec{n}(x,y)dxdy=\iint\limits_{D_{xy}}\left(y,-x,x^2+y^2\right)\cdot\frac{(x,y,-\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$$

$$=-\iint_{D_{xy}}\left(x^2+y^2\right)dxdy=-\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^2 r^2\cdot rdr=-\frac{15}{2}\pi.$$

第二类曲面积分相关例题

例 2

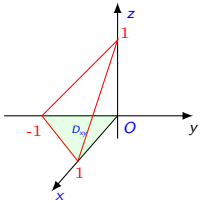
计算积分 $I=\iint\limits_S [f(x,y,z)+x]dydz+[2f(x,y,z)+y]dzdx+[f(x,y,z)+z]dxdy$, 且 $f(x,y,z)$ 为连续函数, S 为平面 $x-y+z=1$ 在第四卦限部分的上侧.



第二类曲面积分相关例题

例 2

计算积分 $I=\iint\limits_S [f(x,y,z)+x]dydz+[2f(x,y,z)+y]dzdx+[f(x,y,z)+z]dxdy$, 且 $f(x,y,z)$ 为连续函数, S 为平面 $x-y+z=1$ 在第四卦限部分的上侧.



解: 曲面 S 的方程为: $z=1-x+y$, 其侧指向上侧. 则法向量为:

$$\vec{n}=(-z_x,-z_y,1)=(1,-1,1).$$

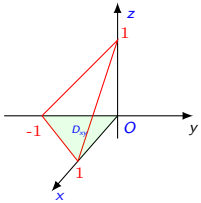
而 $D_{xy}: x-y\le 1 (x>0, y<0)$, 并且有:

$$\vec{F}=([f(x,y,z)+x],[2f(x,y,z)+y],[f(x,y,z)+z]).$$

第二类曲面积分相关例题

例 2

计算积分 $I=\iint\limits_S [f(x,y,z)+x]dydz+[2f(x,y,z)+y]dzdx+[f(x,y,z)+z]dxdy$, 且 $f(x,y,z)$ 为连续函数, S 为平面 $x-y+z=1$ 在第四卦限部分的上侧.



解: 曲面 S 的方程为: $z=1-x+y$, 其侧指向上侧. 则法向量为:

$$\vec{n}=(-z_x,-z_y,1)=(1,-1,1).$$

而 $D_{xy}: x-y\le 1 (x>0, y<0)$, 并且有:

$$\vec{F}=([f(x,y,z)+x],[2f(x,y,z)+y],[f(x,y,z)+z]).$$

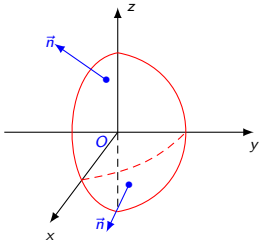
$$I=\iint\limits_{D_{xy}}\{\vec{F}[x,y,z(x,y)]\cdot[\vec{n}(x,y)]\}dxdy=\iint\limits_{D_{xy}}(x-y+z(x,y))dxdy$$

$$=\iint\limits_{D_{xy}}(x-y+(1-x+y))dxdy=\iint\limits_{D_{xy}}dxdy=\frac{1}{2}.$$

第二类曲面积分相关例题

例 3

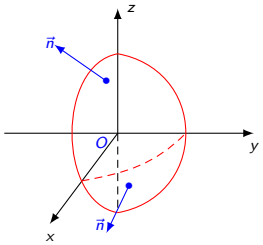
计算 $\iint\limits_S xyzdxdy$，其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧在 $x\geq 0$，$y\geq 0$ 的部分.



第二类曲面积分相关例题

例 3

计算 $\iint\limits_S xyzdxdy$，其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧在 $x\geq 0$，$y\geq 0$ 的部分.



解：因为曲面为球面在 $x\geq 0, y\geq 0$ 的部分外侧，所以曲面方程

$$S: x=\sqrt{1-y^2-z^2}.$$

其侧指向前侧. 法向量为:

$$\vec{n}=(1,-x_y,-x_z)=\left(1,\frac{y}{x},\frac{z}{x}\right),$$

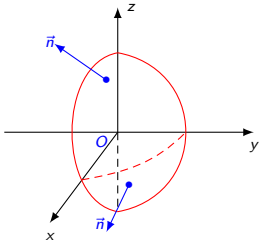
并且

$$\vec{F}=(0,0,xyz)=\left(0,0,yz\sqrt{1-y^2-z^2}\right).$$

第二类曲面积分相关例题

例 3

计算 $\iint\limits_S xyzdxdy$，其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧在 $x\geq 0$，$y\geq 0$ 的部分.



解：因为曲面为球面在 $x\geq 0, y\geq 0$ 的部分外侧，所以曲面方程

$$S: x=\sqrt{1-y^2-z^2}.$$

其侧指向前侧. 法向量为:

$$\vec{n}=(1,-x_y,-x_z)=\left(1,\frac{y}{x},\frac{z}{x}\right),$$

并且

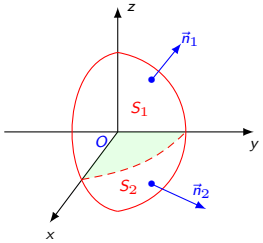
$$\vec{F}=(0,0,xyz)=\left(0,0,yz\sqrt{1-y^2-z^2}\right).$$

$$\iint\limits_S xyzdxdy=\iint\limits_{D_{yz}}\vec{F}\cdot\vec{n}dydz=\iint\limits_{D_{yz}}yz^2dydz=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1 r^4\cos\theta\sin^2\theta dr=\frac{2}{15}.$$

例 3 另解

另解: 把 S 分成 S_1 和 S_2 上下两部分

$$S_1 : z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}, \quad S_2 : z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}.$$

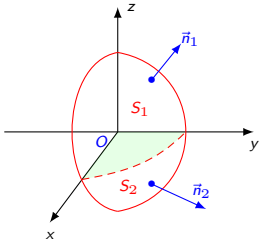


例 3 另解

另解: 把 S 分成 S_1 和 S_2 上下两部分

$$S_1 : z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}, \quad S_2 : z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}.$$

而其中



$$\vec{n}_1 = (-z_x, -z_y, 1) = \frac{\left(x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2}\right)}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}},$$

$$\vec{F}_1 = (0, 0, xyz) = \left(0, 0, xy\sqrt{1 - x^2 - y^2}\right),$$

$$\vec{n}_2 = (z_x, z_y, -1) = \frac{\left(x, y, -\sqrt{1 - x^2 - y^2}\right)}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}},$$

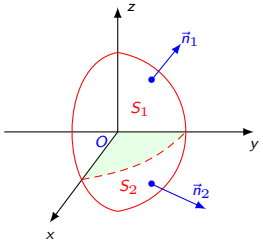
$$\vec{F}_2 = (0, 0, xyz) = \left(0, 0, -xy\sqrt{1 - x^2 - y^2}\right).$$

例 3 另解

另解: 把 S 分成 S_1 和 S_2 上下两部分

$$S_1 : z = \sqrt{1-x^2-y^2}, \quad S_2 : z = -\sqrt{1-x^2-y^2}.$$

而其中



$$\vec{n}_1 = (-z_x, -z_y, 1) = \frac{\left(x, y, \sqrt{1-x^2-y^2}\right)}{\sqrt{1-x^2-y^2}},$$

$$\vec{F}_1 = (0, 0, xyz) = \left(0, 0, xy\sqrt{1-x^2-y^2}\right),$$

$$\vec{n}_2 = (z_x, z_y, -1) = \frac{\left(x, y, -\sqrt{1-x^2-y^2}\right)}{\sqrt{1-x^2-y^2}},$$

$$\vec{F}_2 = (0, 0, xyz) = \left(0, 0, -xy\sqrt{1-x^2-y^2}\right).$$

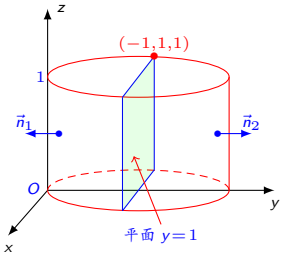
$$\iint_S xyzdxdy = \iint_{S_1} xyzdxdy + \iint_{S_2} xyzdxdy = \iint_{D_{xy}} \vec{F}_1 \cdot \vec{n}_1 dxdy + \iint_{D_{xy}} \vec{F}_2 \cdot \vec{n}_2 dxdy$$

$$= 2\iint_{D_{xy}} xy\sqrt{1-x^2-y^2}dxdy = \frac{2}{15}.$$

第二类曲面积分相关例题

例 4

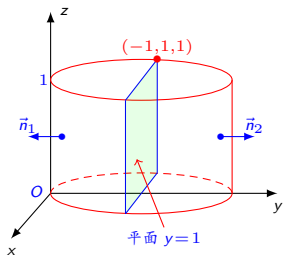
求 $I=\iint\limits_S y^2dzdx+zdxdy$，其中 S 为柱面 $x^2+y^2=2y$ 被平面 $z=0$，$z=1$ 所截部分的外侧.



第二类曲面积分相关例题

例 4

求 $I=\iint\limits_S y^2dzdx+zdxdy$，其中 S 为柱面 $x^2+y^2=2y$ 被平面 $z=0$，$z=1$ 所截部分的外侧.



解：以平面 $y=1$ 为界，将柱面 S 分成两个部分. 左侧 S_1 的方程为：

$$y=1-\sqrt{1-x^2},$$

S_1 的侧为外侧，则法向量指向左侧为：

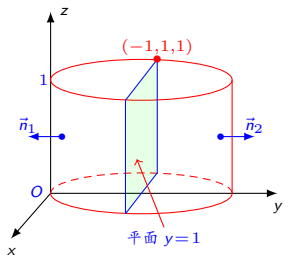
$$\vec{n}_1=(y_x,-1,y_z)=\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}},-1,0\right).$$

$$\vec{F}_1=\left(0,\left(1-\sqrt{1-x^2}\right)^2,z\right),$$

第二类曲面积分相关例题

例 4

求 $I=\iint\limits_S y^2dzdx+zdxdy$，其中 S 为柱面 $x^2+y^2=2y$ 被平面 $z=0$，$z=1$ 所截部分的外侧.



解：以平面 $y=1$ 为界，将柱面 S 分成两个部分. 左侧 S_1 的方程为：

$$y=1-\sqrt{1-x^2},$$

S_1 的侧为外侧，则法向量指向左侧为：

$$\vec{n}_1=(y_x,-1,y_z)=\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}},-1,0\right).$$

$$\vec{F}_1=\left(0,\left(1-\sqrt{1-x^2}\right)^2,z\right),$$

右侧 S_2 的方程为：$y=1+\sqrt{1-x^2}$，S_2 的侧为外侧，则法向量指向右侧为：

$$\vec{n}_2=(-y_x,1,-y_z)=\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}},1,0\right),$$

例 4 解答续

$$\vec{F}_2 = \left(0, \left(1+\sqrt{1-x^2}\right)^2, z\right).$$

两部分曲面在 zOx 平面投影均为：$D_{zx} = \begin{cases} -1 \le x \le 1, \\ 0 \le z \le 1. \end{cases}$

例 4 解答续

$$\vec{F}_2 = \left(0, \left(1+\sqrt{1-x^2}\right)^2, z\right).$$

两部分曲面在 zOx 平面投影均为：$D_{zx} = \begin{cases} -1 \le x \le 1, \\ 0 \le z \le 1. \end{cases}$

从而我们有：

$$I = \iint\limits_{S_1} y^2\,dzdx + zdxdy + \iint\limits_{S_2} y^2\,dzdx + zdxdy = \iint\limits_{D_{zx}} \vec{F}_1 \cdot \vec{n}_1\,dzdx + \iint\limits_{D_{zx}} \vec{F}_2 \cdot \vec{n}_2\,dzdx$$

$$= \iint\limits_{D_{zx}} \left[-\left(1-\sqrt{1-x^2}\right)^2 + \left(1+\sqrt{1-x^2}\right)^2\right] dzdx$$

$$= 4\iint\limits_{D_{zx}} \sqrt{1-x^2}\,dzdx = 4\int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2}\,dx \int_0^1 dz = 2\pi.$$